

期中项目报告

张研疏 2200010823

1 任务目标

本项目研究一个基于真实市场日频数据的长仓投资组合优化问题。给定 n 个流动性较高的股票资产，投资者在每个调仓日选择权重向量

$$x = (x_1, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n,$$

其中 x_i 表示投资在第 i 个资产上的资金比例。本文采用全额投资和不做空假设：

$$\mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0.$$

项目目标包括五个部分：第一，获取和清洗真实市场价格数据，并构造收益率矩阵；第二，用商业求解器求解二次规划和二阶锥规划基准模型；第三，从零实现 ADMM；第四，从零实现 PDHG；第五，在严格时间顺序下进行样本外回测，并比较等权、QP 和 SOCP 策略的收益、风险、换手率和交易成本敏感性。

2 Task1: 数据访问、清洗与参数估计

默认资产池为 30 只高流动性美股，时间区间为 2018-01-01 至 2025-12-31。代码通过 Yahoo Finance 接口下载日频价格数据，并使用复权收盘价构造收益率。数据可用性审计主要检查以下内容：

1. 接口是否可以正常访问，即是否能成功下载非空价格数据；
2. 是否需要 token、访问权限或额度限制。本文代码未使用额外 API token；
3. 关键字段是否存在。本文至少需要日期索引和复权收盘价字段；
4. 时间跨度是否足够。2018 至 2025 年的日频数据可以支持训练集、验证集、测试集划分，也可以用于滚动回测。

脚本会对每个资产生成数据审计结果，包括资产代码、缺失比例、首个有效日期、最后有效日期以及是否保留。清洗前资产数量为30.

数据清洗流程如下：

1. 将所有资产对齐到共同交易日历，使同一行对应同一个交易日；
2. 计算每个资产的缺失比例

$$m_i = \frac{\#\{t : p_{t,i} \text{ is missing}\}}{N};$$

3. 删除缺失比例超过阈值的资产。本文默认阈值为

$$\theta_{\text{miss}} = 5\%;$$

4. 对于退市资产、长期停牌资产或历史数据过短的资产，若其有效样本不足或缺失比例过高，则直接删除；
5. 对少量孤立缺失价格使用前向填充；若样本开头仍存在缺失值，则删除对应日期；
6. 使用复权收盘价计算收益率；
7. 对每个资产的日收益率进行 1% 和 99% 分位数截尾，以降低极端异常值对协方差估计的影响。

清洗后资产数量为30. 设清洗后的价格矩阵为

$$P = (p_{t,i}) \in \mathbb{R}^{N \times n},$$

其中 $p_{t,i}$ 是第 i 个资产在第 t 个交易日的复权收盘价。本文使用简单收益率

$$r_{t,i} = \frac{p_{t+1,i} - p_{t,i}}{p_{t,i}},$$

得到收益率矩阵

$$R = (r_{t,i}) \in \mathbb{R}^{T \times n}.$$

我们使用样本均值和样本协方差为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_t,$$

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_t - \hat{\mu})(r_t - \hat{\mu})^\top.$$

为减少数值问题，实际优化中使用

$$\hat{\Sigma}_\epsilon = \hat{\Sigma} + \epsilon I,$$

其中 $\epsilon = 10^{-6}$ 。这不会改变模型的凸性，并能改善近奇异协方差矩阵造成的求解不稳定。

3 Task2: 商业求解器基准模型

本节使用 CVXPY 调用 MOSEK 作为商业求解器。

3.1 二次规划模型与有效前沿

本文采用二次效用模型作为 QP 基准：

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0. \end{aligned}$$

其中 $\gamma > 0$ 是风险厌恶参数。目标函数第一项度量组合方差，第二项鼓励提高期望收益。当 γ 增大时，最优解更偏向低风险；当 γ 较小时，最优解更偏向高收益资产。由于 $\hat{\Sigma}_\epsilon \succeq 0$ ，该问题是凸二次规划。

代码在不少于 20 个 γ 取值上用 CVXPY 求解该模型，并记录组合期望收益、标准差、目标值、求解状态、运行时间，如表所示。由点

$$\left(\sqrt{x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x}, \hat{\mu}^\top x \right)$$

组成的曲线即为 QP 有效前沿。

γ	年化收益	年化波动	目标值	状态	时间(s)
0.2000	91.42%	59.52%	-0.003487	optimal	0.0034
5.0000	57.83%	30.70%	-0.001360	optimal	0.0032
80.0000	17.81%	14.07%	0.002436	optimal	0.0033
1250.0000	14.15%	13.88%	0.047217	optimal	0.0034
20000.0000	13.99%	13.88%	0.763855	optimal	0.0033

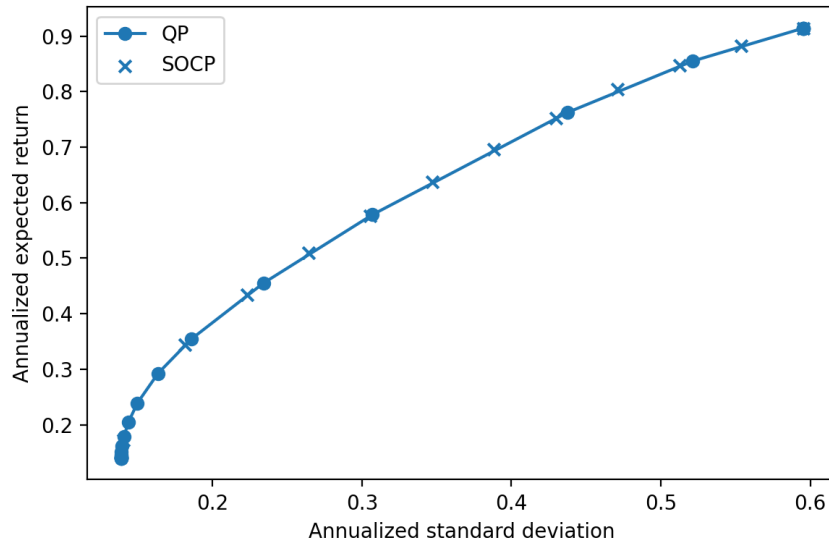
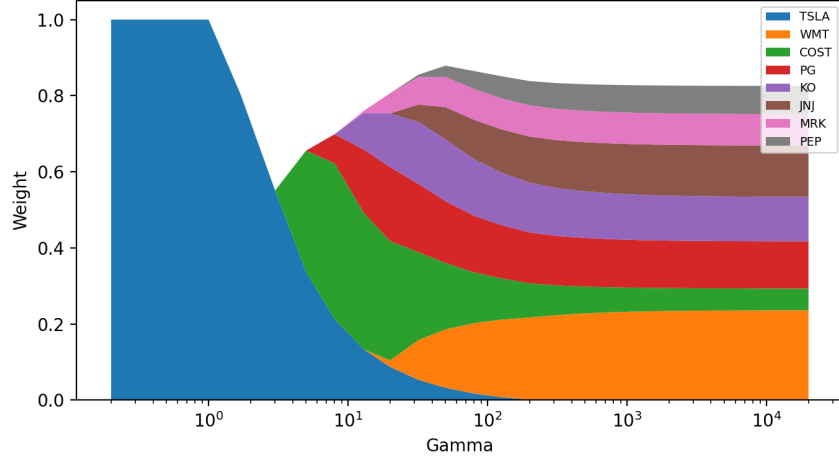


图 1: QP 与 SOCP 组合在风险-收益平面中的位置

图 2: 不同 γ 下 QP 组合权重变化

3.2 二阶锥规划模型

SOCP 基准模型为标准差预算下的收益最大化:

$$\begin{aligned} \max_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \hat{\mu}^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \|B^\top x\|_2 \leq \sigma_{\max}, \quad \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0, \end{aligned}$$

其中 $\hat{\Sigma}_\epsilon = BB^\top$ 。因此

$$\|B^\top x\|_2 = \sqrt{x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x}$$

表示组合标准差。该模型的目标函数线性，风险约束是二阶锥约束，因此属于二阶锥规划。代码根据 QP 前沿中的风险范围设置多个 $\sigma_{\max}$ ，并将 SOCP 解画在同一个风险-收益平面中。如图1所示。

QP 和 SOCP 的经济含义不同：QP 将风险作为惩罚放入目标函数，SOCP 将风险作为硬约束；QP 通过 γ 控制风险收益权衡，SOCP 通过 $\sigma_{\max}$ 规定可接受的最大风险。两者都是凸优化问题，但 SOCP 的约束结构更直接体现标准差预算。

$\sigma_{\max}$	年化收益	年化波动	目标值	状态	时间(s)
0.008830	17.17%	14.02%	-0.000681	optimal	0.0031
0.016648	50.92%	26.43%	-0.002021	optimal	0.0029
0.024466	69.59%	38.84%	-0.002762	optimal	0.0029
0.032283	84.71%	51.25%	-0.003361	optimal	0.0030
0.037495	91.42%	59.52%	-0.003628	optimal	0.0029

4 Task3: ADMM 算法

ADMM 用于从零求解同一个核心 QP:

$$\min_x f(x) = \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x, \quad \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0.$$

定义概率单纯形

$$\Delta = \{z \in \mathbb{R}^n : \mathbf{1}^\top z = 1, z \geq 0\}.$$

引入分裂变量 z 后, 问题写为

$$\min_{x,z} \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x + I_\Delta(z), \quad x - z = 0.$$

采用 scaled ADMM, 迭代为

$$x^{k+1} = (\gamma \hat{\Sigma}_\epsilon + \rho I)^{-1} (\hat{\mu} + \rho(z^k - u^k)),$$

$$z^{k+1} = \text{Proj}_\Delta(x^{k+1} + u^k),$$

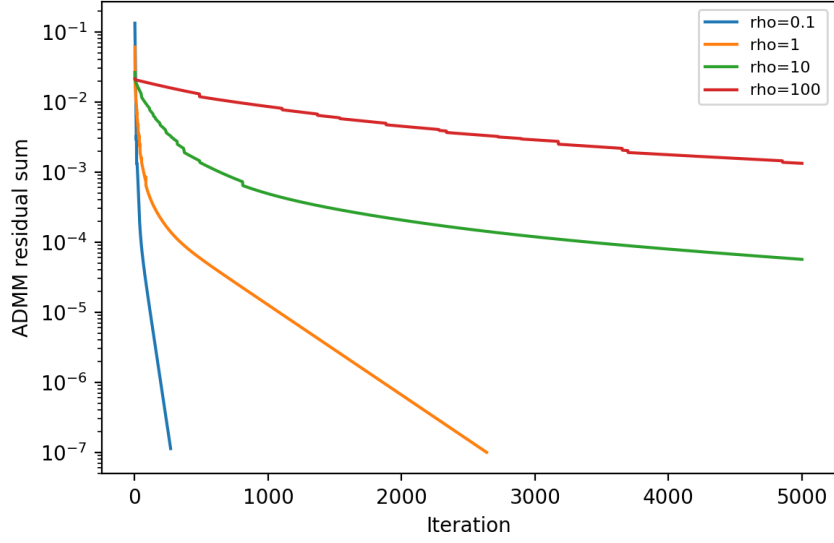
$$u^{k+1} = u^k + x^{k+1} - z^{k+1}.$$

其中 x 步是线性方程组求解, z 步是到单纯形的欧氏投影。单纯形投影通过排序阈值法实现, 避免调用优化求解器。收敛监控使用原始残差和对偶残差:

$$r_{\text{prim}}^k = \|x^k - z^k\|_2, \quad r_{\text{dual}}^k = \rho \|z^k - z^{k-1}\|_2.$$

实验测试多个 ρ , 比较最终目标值、残差、迭代次数和运行时间, 并与商业求解器在同一 γ 下的最优目标值比较。

ρ	目标值	目标差	原始残差	对偶残差	迭代数	时间(s)
0.1000	0.003217	-6.06e-11	1.48e-08	9.81e-08	269	0.0099
1.0000	0.003217	-6.05e-11	1.45e-10	9.98e-08	2637	0.0834
10.0000	0.003218	5.27e-07	1.55e-09	5.67e-05	5000	0.1629
100.0000	0.003269	5.16e-05	5.14e-09	1.33e-03	5000	0.1609

图 3: 不同 ρ 下 ADMM 残差收敛曲线

5 Task4: PDHG 算法

PDHG 同样求解核心 QP。令

$$f(x) = \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x,$$

并定义线性算子

$$Kx = \begin{pmatrix} \mathbf{1}^\top x \\ -x \end{pmatrix}.$$

约束可写为

$$Kx \in \{1\} \times \mathbb{R}_-^n.$$

其 saddle-point 形式为

$$\min_x \max_{p \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{R}_+^n} \left\{ \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x + p(\mathbf{1}^\top x - 1) - q^\top x \right\}.$$

设步长 $\tau > 0$ 和 $\sigma > 0$ 满足

$$\tau\sigma\|K\|_2^2 < 1.$$

由于

$$K^\top K = \mathbf{1}\mathbf{1}^\top + I,$$

所以 $\|K\|_2^2 = n + 1$ 。代码采用 $\sigma = 0.9/(\tau(n + 1))$ ，保证步长条件成立。迭代公式为

$$p^{k+1} = p^k + \sigma(\mathbf{1}^\top \bar{x}^k - 1),$$

$$q^{k+1} = \text{Proj}_{\mathbb{R}_+^n}(q^k - \sigma \bar{x}^k),$$

$$x^{k+1} = (I + \tau\gamma\hat{\Sigma}_\epsilon)^{-1} (x^k - \tau(p^{k+1}\mathbf{1} - q^{k+1}) + \tau\hat{\mu}),$$

$$\bar{x}^{k+1} = x^{k+1} + (x^{k+1} - x^k).$$

实验测试多个 τ ，报告最终目标值、可行性残差、迭代次数和运行时间，并与 ADMM 和商业求解器比较。

τ	σ	目标值	目标差	可行性	迭代数	时间(s)
0.500	0.058065	0.003217	-5.28e-11	1.30e-09	4801	0.1459
1.000	0.029032	0.003217	-5.53e-11	2.59e-09	2637	0.0844
2.000	0.014516	0.003217	-5.13e-11	5.19e-09	1438	0.0448
5.000	0.005806	0.003217	-3.74e-11	1.88e-08	640	0.0195

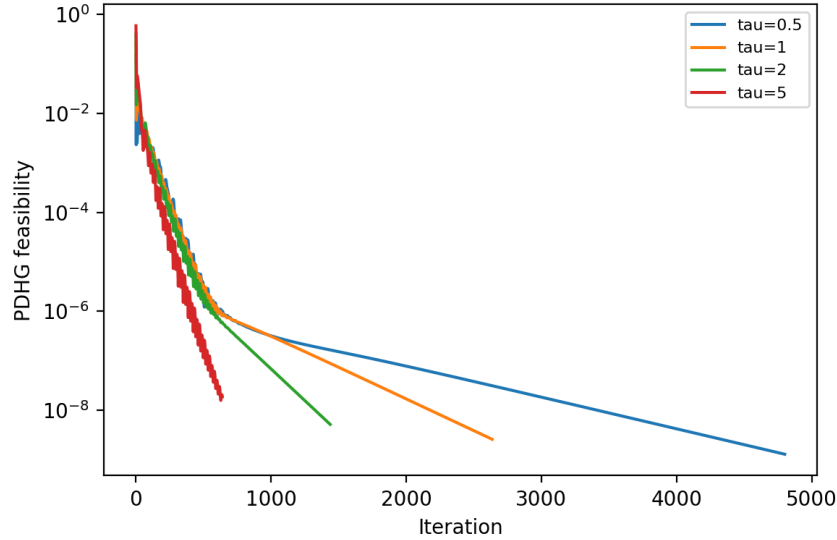


图 4: 不同步长下 PDHG 可行性残差收敛曲线

6 Task5: 真实数据回测、敏感性分析与失败案例

时间划分严格按照日期顺序进行：训练集用于估计模型参数，验证集用于选择风险厌恶参数和 SOCP 风险预算，测试集只用于样本外回测。下面的表展示了时间划分的摘要统计信息。

阶段	开始日期	结束日期	观测数
train	2018-01-03	2021-12-31	1007
validation	2022-01-03	2022-12-30	251
test	2023-01-03	2025-12-31	752

回测采用严格样本外滚动窗口。每个调仓日仅使用该日之前的训练窗口估计 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\Sigma}_\epsilon$ ，然后求解组合权重，并在之后的持有期内计算实际收益。默认训练窗口为 504 个交易日，调仓频率为 20 个交易日。比较策略包括等权组合、QP 优化组合和 SOCP 优化组合。验证集用于选择 QP 的 γ 和 SOCP 的风险预算倍率，测试集不参与调参。

设策略日收益为 r_t^{port} ，累计财富为

$$W_t = \prod_{s \leq t} (1 + r_s^{\text{port}}).$$

报告指标包括累计收益、年化收益、年化波动率、Sharpe ratio、最大回撤和平均换手率。年化收益和年化波动率分别为

$$R_{\text{ann}} = W_T^{252/T} - 1, \quad \sigma_{\text{ann}} = \sqrt{252} \text{std}(r_t^{\text{port}}).$$

最大回撤定义为

$$\min_t \left(\frac{W_t}{\max_{s \leq t} W_s} - 1 \right).$$

换手率定义为相邻调仓权重的 ℓ_1 距离。交易成本按换手率线性扣减，并测试 0、5、10 和 20 bps 的成本水平。

策略	累计收益	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤	平均换手
Equal Weight	96.86%	25.48%	12.49%	2.041	-14.05%	0.072
QP	40.44%	12.05%	10.02%	1.203	-8.37%	0.161
SOCP	61.17%	17.34%	12.81%	1.355	-13.40%	0.332

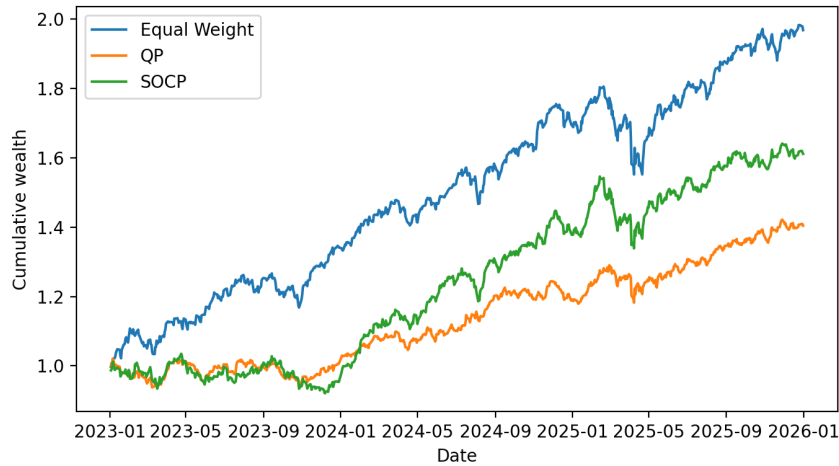


图 5: 测试集累计财富曲线

交易成本(bps)	Equal Weight	QP	SOCp
0.0000	25.48%	12.05%	17.34%
5.0000	25.42%	11.94%	17.10%
10.0000	25.36%	11.82%	16.85%
20.0000	25.25%	11.59%	16.36%

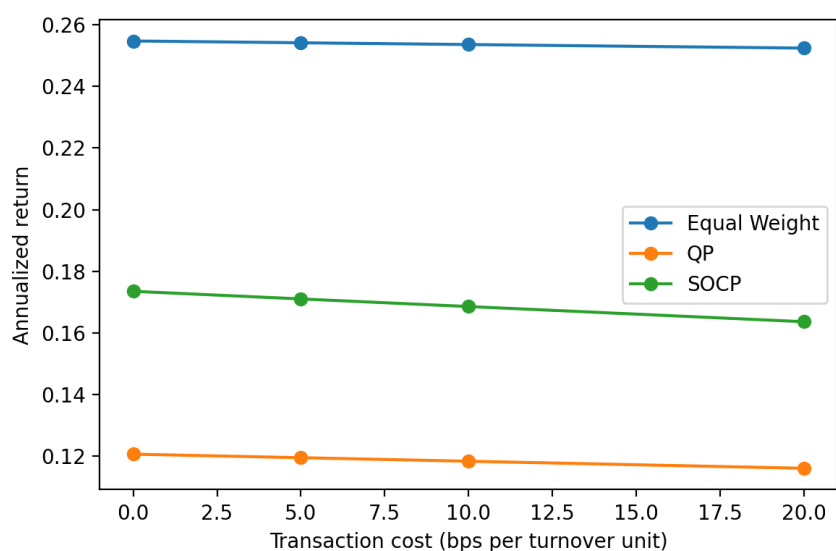
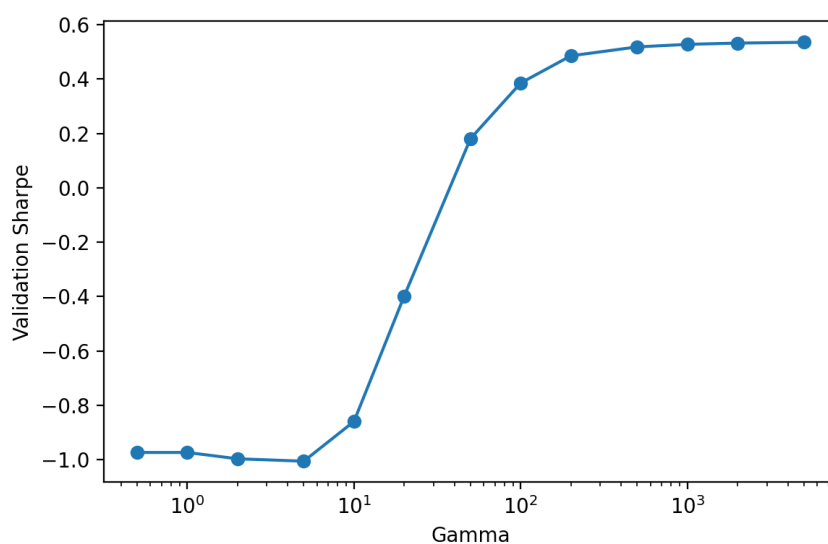


图 6: 不同交易成本下的年化收益变化

图 7: 验证集 Sharpe 对 γ 的敏感性

本文记录的失败案例是参数选择不当导致样本外表现退化。具体地，验证集上表现最差的 γ 与表现最好的 γ 会被记录在表中。如果 γ 过小，模型会过度追逐训练期平

均收益，容易形成集中持仓；如果 γ 过大，组合过度保守，可能牺牲收益。另一个数值层面的限制是样本协方差可能接近奇异，因此代码报告协方差矩阵条件数，并使用 ϵI 做稳定化。

检查项	数值
worst_gamma_on_validation	5.0000
worst_validation_sharpe	-1.0061
best_gamma_on_validation	5000.0000
best_validation_sharpe	0.5354
covariance_condition_number	191.1039

策略	最大失败次数
Equal Weight	0
QP	0
SOCP	0

7 结论

本项目将真实价格数据、凸优化模型和一阶算法结合起来，形成了一个可复现的投资组合优化实验流程。商业求解器提供 QP 和 SOCP 的基准解；ADMM 和 PDHG 在同一核心 QP 上进行比较，从而可以检验一阶方法的收敛速度、参数敏感性和最终精度；滚动回测进一步检验了模型在样本外市场数据上的表现。实验的主要限制在于样本均值估计噪声较大、协方差估计可能病态、长仓约束会限制对下跌市场的防御能力，以及交易成本和市场冲击仅用线性近似处理。

参考文献

- [1] H. Markowitz. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. Yale University Press, 2008.
- [2] S. Boyd and L. Vandenberghe. Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004.
- [3] N. Parikh, E. Chu, B. Peleato, and J. Eckstein. Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers. Foundations and Trends in Machine Learning, 2011.
- [4] A. Chambolle and T. Pock. A first-order primal-dual algorithm for convex problems with applications to imaging. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2011.